

PROPOSAL TUGAS AKHIR
INTEGRASI MODEL MACHINE LEARNING UNTUK SISTEM PENDETEKSI PASIEN
GAGAL JANTUNG BERBASIS WEB



ANGELICA HAPPY GRECILIA SIDABUTAR

20/464387/SV/18706

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2023

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Integrasi Model Machine Learning untuk Sistem Pendeteksi Pasien Gagal Jantung Berbasis Web”

II. DESKRIPSI

Menurut WHO, Gagal jantung atau *Cardiovascular Diseases* (CVD) adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia [1]. Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak dapat memompa cukup darah ke bagian tubuh lainnya yang diakibatkan oleh adanya kelainan struktural maupun fungsional jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan fungsi beberapa organ tubuh tidak maksimal. Pengidentifikasian gagal jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan bagian dari catatan klinis pasien [1]. Catatan klinis merupakan sekumpulan informasi tentang sejarah kesehatan pasien, diagnosis, pengobatan, dan perkembangan pasien dalam periode waktu tertentu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gagal jantung adalah tekanan darah tinggi, kadar kolesterol, penderita diabetes, denyut nadi tidak normal, dan banyak faktor lainnya [1]. Terkadang gejala gagal jantung mungkin berbeda untuk jenis kelamin yang berbeda [1].

Penerapan *machine learning* khususnya pada dunia medis dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk memprediksi kelangsungan hidup setiap pasien yang mengalami gejala gagal jantung dan untuk mendeteksi perkiraan faktor klinis yang dapat menyebabkan gagal jantung [2]. Dikarenakan adanya peningkatan data medis pasien, maka pemanfaatan metode *machine learning* dapat membantu tim medis untuk menganalisis data dan membuat keputusan diagnostik yang akurat dan tepat [1]. Hasil eksperimen pada penelitian ABID ISHAQ, dkk. [1] menunjukkan bahwa penggunaan model ETC (Extra Tree Classifier) dan SMOTE memiliki nilai akurasi 0,9262 dalam memprediksi kelangsungan hidup pasien jantung. Penggunaan *machine learning* pada penelitian [2] juga menunjukkan bahwa *machine learning* dapat memprediksi kelangsungan hidup pasien gagal jantung berdasarkan kreatinin serum dan fraksi ejeksi.

Oleh karena itu, pada penelitian ini, akan dilakukan eksperimen pada beberapa metode *machine learning* untuk mendapatkan integrasi model dengan nilai akurasi yang

terbaik dalam mengklasifikasikan kelangsungan hidup pasien gagal jantung. Integrasi model terbaik akan dikembangkan dalam basis *web* yang diharapkan dapat mempermudah tim medis dalam menganalisa dan memprediksi kelangsungan hidup pasien jantung.

III. TECH-STACK

Adapun teknologi dan tools yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut

1. Looker Studio, sebagai tools yang digunakan untuk menampilkan visualisasi.
2. Visual Studio Code, sebagai IDE dalam pengembangan web.
3. Python, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan web.

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Lab TRPL Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Khan. Rahim, “Improving the Prediction of Heart Failure Patients’ Survival Using SMOTE and Effective Data Mining Techniques”, Maret.2021.
- [2] Chicco. Davide, “Machine learning can predict survival of patients with heart failure from serum creatinine and ejection fraction alone”, 2020.